



Einbau von Fenstern und Türen in Wände

Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster-/ Türanschlusses

Installation of windows and doors in walls — Design and execution of the building connection as well as of the joint for windows and/or doors

Montage des fenêtres et portes dans des murs — Conception et exécution du raccord du bâtiment ainsi que des fenêtres et/ou portes

VERWENDUNG AUS SCHLIESSEN
FÜR UNTERBRICHTS ZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards International
Standardisierung und Innovation
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards International 2020

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder Vervielfältigung,
Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger
nur mit Zustimmung gestattet!

E-Mail: service@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch

Austrian Standards plus GmbH

Heinestraße 38, 1020 Wien

E-Mail: service@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at

Webshop: www.austrian-standards.at/webshop

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

ICS 91.010.30; 91.060.10; 91.060.50; 91.090

Ersatz für ÖNORM B 5320:2017-08

Zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen.....	3
3 Begriffe	5
3.1 Allgemeine Begriffe.....	5
3.2 Begriffe zu den Materialien	6
3.3 Begriffe zu den Anschlussebenen	7
4 Grundanforderungen an den Fenstereinbau	8
4.1 Allgemeines.....	8
4.1.1 Standard-Fensteranschluss	9
4.1.2 Objektspezifischer Bauanschluss	10
4.2 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	10
4.3 Brandschutz	10
4.4 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz.....	10
4.5 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung.....	11
4.5.1 Bewitterung des Standard-Fensteranschlusses während der Bauphase	11
4.5.2 Barrierefreiheit.....	11
4.5.3 Schwellenbereich von Türen.....	11
4.5.4 Einbruchhemmung	11
4.6 Schallschutz.....	11
4.7 Energieeinsparung und Wärmeschutz.....	11
4.8 Anforderungen an Bauteile, Materialien und die Prüfung.....	12
5 Standard-Fensteranschluss.....	13
5.1 Planung	13
5.2 Angrenzende Bauteile.....	13
5.3 Maße der Wandöffnungen und Einbaulage des Fensters.....	13
5.4 Lastabtragung	15
5.5 Befestigung.....	15
5.6 Füllen der Fuge	16
5.7 Anschluss an der Rauminnenseite	16
5.8 Anschluss an der Außenseite.....	17
5.9 Anschluss außenliegender Anbauteile	17
5.10 Montage-/Funktionskontrolle	17
6 Objektspezifischer Fenstereinbau.....	18
6.1 Allgemeines.....	18
6.2 Anforderung an die Planung.....	18
6.2.1 Wärme- und Feuchteschutz.....	19
6.2.2 Schallschutz.....	19
6.2.3 Anschlüsse zum Außenniveau.....	20
6.2.4 Äußerer Fensterbankanschluss.....	20
6.3 Objektspezifische Ausführung	20
7 Systemnachweis.....	20
8 Anforderungen an die Nutzung und die Wartung	21
Anhang A (normativ) Anforderungen an die Materialien und deren Verarbeitung.....	22
Literaturhinweise	25

Vorwort

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgabe ÖNORM B 5320:2017, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Neue Begriffe (z. B. Multifunktionsdichtungsband, Distanzklotz) wurden ergänzt.
- In 4.4 wurden die Anforderungen an das Eindringen von Wasser aufgrund von Schlagregen und nichtdrückendem Wasser adaptiert.
- In 5.2 wurden Anforderungen an die Oberfläche angrenzender Bauteile bei einem Fenstertausch ergänzt.
- In 5.3 wurden Anforderungen an die Fuge, die sich zwischen Blindstock und Fenster befindet, ergänzt.
- In 5.4 wurden ergänzende Regelungen zur Lastabtragung von horizontal und vertikal wirkenden Lasten mittels Trag- und Distanzklötzen eingeführt.
- In Anhang A wurden Anpassungen der Anforderungen an die Materialien und deren Verarbeitung für die Produktgruppe der vorkomprimierten Dichtbänder und Multifunktionsdichtungsbänder gemäß DIN 18542 vorgenommen.
- Die normativen Verweisungen und die Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Unter <https://www.austrian-standards.at/info-oenormen> finden Sie allgemeine Informationen zur Erstellung von Standards, ihrer Anwendung sowie der Bedeutung einiger spezifischer Benennungen und Regeln, nach denen ihr Inhalt erstellt wird.

Personenbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind im Sinne der Gleichstellung für alle Geschlechter aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM ist für die Planung und Ausführung des Einbaus von Fenstern, Fenstertüren und Außentüren (in der Folge „Fenster“ genannt), inklusive den außenliegenden Anbauteilen (z. B. Sonnen-, Insektenschutzeinrichtungen und/oder Lüftungseinrichtungen) in Wände, die im direkten Kontakt zum Außenklima stehen, anzuwenden. Darüber hinaus gilt diese ÖNORM auch für Fenster zwischen konditionierten und nichtkonditionierten Räumen.

Diese ÖNORM gilt sowohl für den Neubau und für Gebäudesanierungen als auch für den Fenstertausch.

Die vorliegende ÖNORM gilt nicht für die Reparatur bzw. Rekonstruktion bestehender Fenster (z. B. im Bereich des Denkmalschutzes). Weiters ist die vorliegende ÖNORM nicht für Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Vorhangfassaden u. Ä. anzuwenden.

Bei Anforderungen an den Brandschutz ist die Anwendbarkeit fallspezifisch zu prüfen.

Nicht Gegenstand dieser ÖNORM sind Anschlussfugen innerhalb gekoppelter Fensterkonstruktionen. Diese müssen die Anforderungen der ÖNORM B 5300 erfüllen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM B 1600, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen*

ÖNORM B 1991-1-4, *Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten – Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen*

ÖNORM B 3346, *Putzmörtel – Regeln für die Verwendung und Verarbeitung*

ÖNORM B 3415, *Planung und Ausführung von Trockenbauarbeiten*

ÖNORM B 3521-1, *Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall – Teil 1: Bauspenglerarbeiten – handwerklich gefertigt*

ÖNORM B 3691, *Planung und Ausführung von Dachabdichtungen*

ÖNORM B 3692, *Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen*

ÖNORM B 3716-3, *Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 3: Vertikale Verglasung mit absturzsichernder Funktion*

ÖNORM B 5301, *Lawinenschutzfenster und -türen – Allgemeine Festlegungen, Anforderungen und Klassifizierung*

ÖNORM B 5321:2020, *Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Prüfverfahren*

ÖNORM B 5338, *Einbruchhemmende Fenster, Türen und zusätzliche Abschlüsse – Allgemeine Festlegungen – Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORMEN EN 1627 bis EN 1630*

ÖNORM B 6000, *Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau – Produktarten, Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen*

ÖNORM B 6400-1, *Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – Teil 1: Planung und Verarbeitung*

ÖNORM B 8110-2, *Wärmeschutz im Hochbau – Teil 2: Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz*

ÖNORM B 8115-5, *Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Teil 5: Klassifizierung*

ÖNORM EN 1026, *Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren*

ÖNORM EN 1027, *Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren*

ÖNORM EN 1627, *Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung*

ÖNORM EN 1991-1-1, *Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau*

ÖNORM EN 1991-1-4, *Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten*

ÖNORM EN 12114, *Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Luftdurchlässigkeit von Bauteilen – Laborprüfverfahren*

ÖNORM EN 12667, *Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten – Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät – Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlasswiderstand*

ÖNORM EN 13115, *Fenster – Klassifizierung mechanischer Eigenschaften – Vertikallasten, Verwindung und Bedienkräfte*

ÖNORM EN 14351-1, *Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren*

ÖNORM EN 15651-1, *Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen – Teil 1: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente*

ÖNORM EN 17333-5, *Charakterisierung von Einkomponentenschäumen – Teil 5: Dämmung*

ÖNORM EN ISO 10140-2, *Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 2: Messung der Luftschalldämmung (ISO 10140-2)*

ÖNORM EN ISO 10211, *Wärmebrücken im Hochbau – Wärmeströme und Oberflächentemperaturen – Detaillierte Berechnungen (ISO 10211)*

ÖNORM EN ISO 10456, *Baustoffe und Bauprodukte – Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften – Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungswerte (ISO 10456)*

ÖNORM EN ISO 11600, *Hochbau – Fugendichtstoffe – Einteilung und Anforderungen von Dichtungsmassen (ISO 11600)*

ÖNORM EN ISO 12354-3, *Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 3: Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Außenlärm (ISO 12354-3)*

ÖNORM EN ISO 12572, *Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten – Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit – Verfahren mit einem Prüfgefäß (ISO 12572)*

DIN 18202, *Toleranzen im Hochbau – Bauwerke*

DIN 18542, *Imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff zur Abdichtung von Außenwandfugen – Anforderungen und Prüfung*

Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung)

OIB-Richtlinie 5, *Schallschutz, Ausgabe April 2019, hg. v. Österreichisches Institut für Bautechnik*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die folgenden Begriffe:

3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1

objektspezifischer Bauanschluss

gesamtes bauphysikalisch und statisch funktionsfähiges, gebrauchstaugliches Anschlusssystem zwischen Fensterstock und Wand, mit Planung und Ausführung für ein spezifisches Objekt

Anmerkung 1 zum Begriff: Der objektspezifische Bauanschluss beinhaltet alle Bauteilschichten der Wand inklusive alle Anbauteile, wie z. B. Sohlbank, Fensterbank sowie Sonnenschutzeinrichtungen, und wird gegebenenfalls durch mehrere Gewerke ausgeführt.

3.1.2

Baurichtmaß

Rohbaulichte

lichtes Rohbaumaß

Abstand der Begrenzungsflächen der für die Montage vorbereiteten Öffnung

3.1.3

Blindstock

mit der Wand fest verbundener Hilfsrahmen, in den das Fenster eingebaut wird

3.1.4**Standard-Fensteranschluss**

durch Materialien geschlossene Fuge zwischen Fensterstock oder Blindstock und dem Wandbildner und gegebenenfalls zwischen Fensterstock und Blindstock

3.1.5**Glattstrich**

Putz oder Spachtelung als Haftfläche für den Anschluss von Dichtstoffen, Dichtbändern, Dichtfolien u. dgl. im Bereich des Fensteranschlusses

3.1.6**längenbezogene Luftdurchlässigkeit**

Luftmenge, die infolge des Prüfdrucks den Standard-Fensteranschluss bzw. den objektspezifischen Bauanschluss durchströmt

3.1.7**Luftdichtheit**

Eigenschaft einer Bauteilschicht, die Luftströmung durch die Gebäudehülle zu verhindern

3.1.8**nichtdrückendes Wasser**

Wasser, das keinen oder nur geringfügigen hydrostatischen Druck erzeugt

Anmerkung 1 zum Begriff: Anmerkung zum Begriff: Unter geringfügigem hydrostatischem Druck wird jener Druck verstanden, der sich aufgrund der Anstauhöhe des Wassers ergibt.

3.1.9**Schlagregendichtheit**

Dichtheit gegenüber Wassereintritt bei Schlagregenbelastung

3.1.10**Systemgeber****Systemhersteller**

Unternehmen, das ein Standard-Fensteranschlusssystem oder ein objektspezifisches Bauanschlusssystem für den Festereinbau zur Verfügung stellt

3.1.11**Wand**

Gesamtheit aller Bauteilschichten der Wand

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Wand besteht z. B. aus einem Wandbildner mit Innenputz und einem Außenwand-Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS).

3.1.12**Wandbildner**

Rohbauteil, der die tragende Funktion für die Befestigung des Fensters erfüllt

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Bereich des Fensteranschlusses kann damit auch die Geschoßdecke gemeint sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Materialien für Wandbildner sind z. B. Ziegel, Beton, Porenbeton, Brettsperrholz und Holzrahmenwerk.

3.2 Begriffe zu den Materialien**3.2.1****vorkomprimiertes Dichtband**

imprägniertes Fugendichtungsband, das aus überwiegend offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff besteht, imprägniert ist und abdichtungswirksam in eine Fuge eingebracht wird

3.2.2**Multifunktionsdichtungsband**

imprägniertes Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, das drei Funktionen (Luftdichtheit, Fugendämmung und Wetterschutz) in einem Produkt erfüllt und abdichtungswirksam in eine Fuge eingebracht wird

3.2.3**Dichtfolie**

selbstklebende oder mittels Klebpasten und/oder Klebebändern anzubringende Folie zur abdichtungswirksamen Überklebung des Standard-Fensteranschlusses bzw. des objektspezifischen Bauanschlusses

Anmerkung 1 zum Begriff: Unterschieden wird zwischen überputzbaren und zu überblendenden Folien mit unterschiedlicher Wasserdampfdurchlässigkeit.

3.2.4**Dichtstoff**

Stoff, der als spritzbare Masse in eine Fuge eingebracht wird, an den Seitenflächen haftet und die Fuge abdichtet

3.2.5**Distanzklötze**

Materialien, die zur Positionierung der Fenster dienen und in der Fuge verbleiben

3.2.6**Hinterfüllprofil**

Stoff, der zur Begrenzung des Dichtstoffquerschnittes in die Fuge eingebracht wird und eine Dreiflankenhaftung verhindert

3.2.7**Primer**

Voranstrich, der die Haftung von Dichtungsmaterialien am Untergrund verbessert bzw. ermöglicht

3.2.8**Schaum****Füllschaum**

vor Ort eingebrachter, aufschäumender Dämmstoff

3.2.9**Tragklotz**

Material, das zur Lastabtragung des Eigengewichtes der Fenster dient und in der Fuge verbleibt

3.2.10**Distanzklotz****Diagonalklotz**

Material, das zur Lastabtragung bei geschlossenem und geöffnetem Fenster dient und in der Fuge verbleibt

3.2.11**Versetzhilfsmittel**

Materialien, die zur exakten, temporären Positionierung der Fenster dienen und nach der Fenstermontage entfernt werden

3.3 Begriffe zu den Anschlussebenen**3.3.1****Befestigungsebene****BE**

Ebene, in der sich die Befestigungselemente des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses befinden

3.3.2

Luftdichte-Ebene

LDE

Ebene, welche die Luftdichtheit des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses sicherstellt

3.3.3

Schallschutz-Ebene

SSE

Ebene, die zum Schallschutz des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beiträgt

3.3.4

Schlagregendichte-Ebene

SDE

Ebene, welche die Schlagregendichtheit des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt

3.3.5

Wärmeschutz-Ebene

WSE

Ebene, die zum Wärmeschutz des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beiträgt

3.3.6

Winddichte-Ebene

WDE

Ebene, welche die Winddichtheit des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt

4 Grundanforderungen an den Fenstereinbau

4.1 Allgemeines

Zur Erzielung eines korrekten objektspezifischen Bauanschlusses sind die unterschiedlichen Anschlussebenen der Wand mit denen des Fensters zur Erfüllung der statischen, bauphysikalischen, gebrauchs- und funktionstauglichen Anforderungen zu verbinden (siehe [Bild 1](#)). Die Anschlussebenen des Fensters und der Wand werden vom jeweiligen Hersteller vorgegeben. Die Anschlussebenen im objektspezifischen Bauanschlussbereich sind vom Planer, unter Berücksichtigung der Angaben der Materialhersteller und/oder Systemgeber, festzulegen.

Die Ausführungen in [Bild 1](#) sind als Beispiel zu verstehen und dürfen im Rahmen der objektspezifischen Planung gemäß [Abschnitt 6](#) abweichend festgelegt werden.

Die Anforderungen der [Abschnitte 4 bis 8](#) gelten für den Anschluss des Fensterstockes bzw. Blindstockes zur Außenwand.

Für den Anschluss Fensterstock zu Blindstock gelten ausschließlich die Anforderungen in [Abschnitt 4](#).

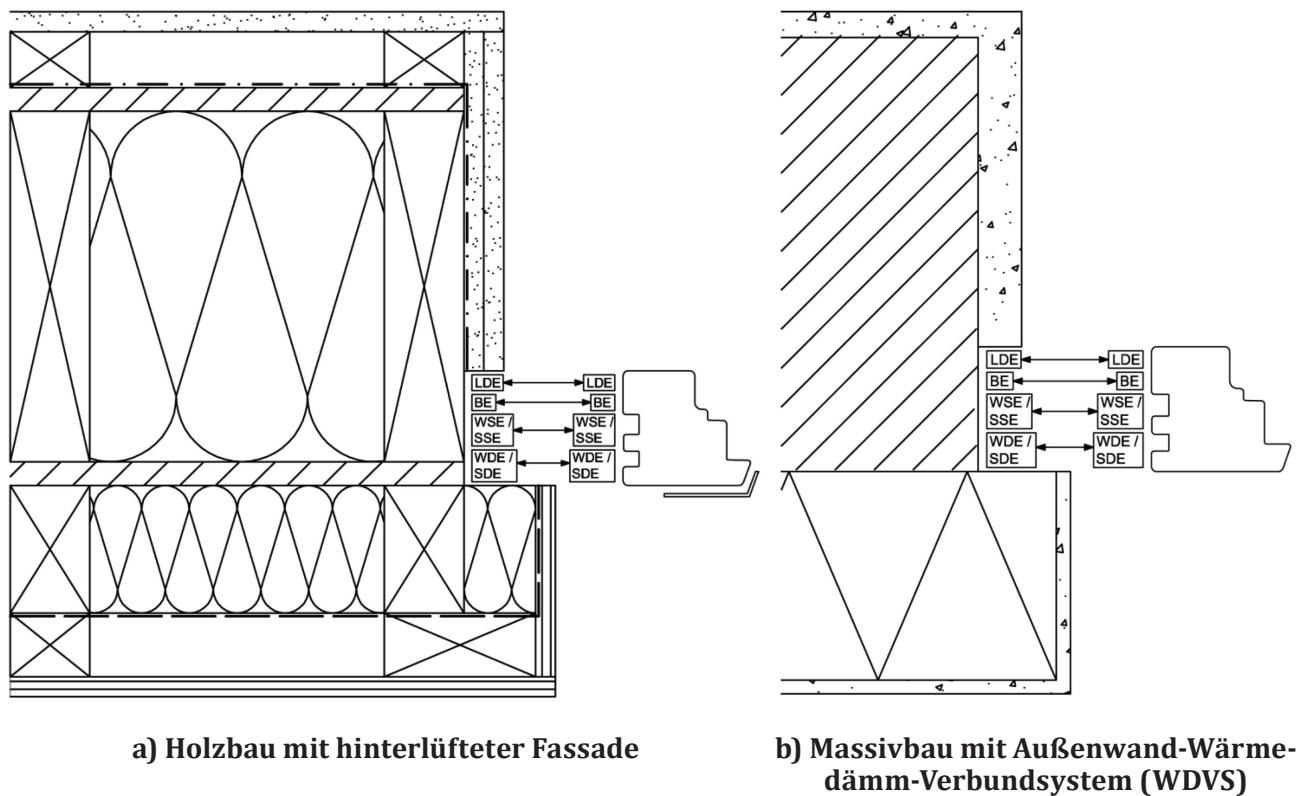


Bild 1 — Grundprinzip Anschlussebenen – Beispiele

4.1.1 Standard-Fensteranschluss

Der Standard-Fensteranschluss stellt die Mindestanforderungen an den Standardeinbau von Fenstern an den Wandbildner bzw. bei Fenstertausch an die bestehende unveränderte Wand dar (siehe Bild 2).

Der Standard-Fensteranschluss beinhaltet die Befestigung des Fensters im Wandbildner, das Füllen der Fuge und den inneren und äußeren Anschluss. Von diesem Standard-Fensteranschluss sind die Anforderungen in Hinblick auf die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und die Belastung bei Wind zu erfüllen.

Die Fensterbank (außen und innen) ist nicht Bestandteil des Standard-Fensteranschlusses im Sinne der vorliegenden ÖNORM.

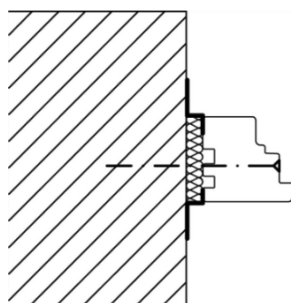


Bild 2 — Grundprinzip Fensteranschluss

4.1.2 Objektspezifischer Bauanschluss

Der objektspezifische Bauanschluss stellt Anforderungen an den objektspezifisch geplanten Fenstereinbau dar. Der objektspezifische Bauanschluss beinhaltet alle Anschlüsse der Anschlussebenen an die Bauteilschichten der Wand und des Fensters und wird in der Regel von mehreren Gewerken ausgeführt (siehe [Bild 1](#)). Der Leistungsumfang der einzelnen Gewerke und die jeweiligen Gewerkeschnittstellen sind zu planen bzw. festzulegen.

Der objektspezifische Bauanschluss muss alle Anforderungen in Hinblick auf die Statik, Bauphysik sowie Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit erfüllen.

Bei den nachfolgenden Anforderungen ist jedenfalls ein objektspezifischer Bauanschluss gemäß [Abschnitt 6](#) zu planen und auszuführen:

- Wärmeschutz, wenn ein objektspezifischer Wärmebrücken-Nachweis gefordert wird;
- Schallschutz, wenn die Schallschutzanforderungen an das bewertete Schalldämm-Maß R_w des Fensters
 - $R_w \geq 38$ dB bei Einbau in der Dämmebene vor dem Wandbildner oder
 - $R_w \geq 42$ dB bei Einbau in der Leibung des Wandbildners
 betragen;
- Einbruchhemmung ab Widerstandsklasse WK 3 gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. Widerstandsklasse RC 3 gemäß ÖNORM EN 1627:2011;
- Ausführungen von barrierefreien Türen gemäß ÖNORM B 1600;
- Lawinenschutzfenster gemäß ÖNORM B 5301;
- besondere Einbausituationen, z. B. fassadenbündiger Einbau oder über die Fassade hinausragende Fenster;
- maßgebliche Feuchtebelastungen auf der Rauminnenseite (z. B. Schwimmbad);
- Fenstertausch, bei dem die Einbaulage des neuen Fensters wesentlich geändert wird (d. h. die Einbaulage nicht dem alten Fenster entspricht) oder das neue Fenster eine geringere Bautiefe des Stockprofils aufweist (z. B. bei einem Austausch eines Kastenfensters gegen ein Einfachfenster);
- Ausführungen, die von den Anforderungen dieser ÖNORM abweichen.

4.2 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Das Eigengewicht, die Windlasten (gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4) und Lasten, die aus Absturzsicherungen (gemäß ÖNORM EN 1991-1-1 bzw. ÖNORM B 3716-3), Abschlüssen sowie Sonnenschutz- und Lüftungseinrichtungen resultieren, sowie Gebrauchslasten (auch durch Fehlbedienung gemäß ÖNORM EN 13115:2001, Tabelle 2, Klasse 2) müssen sicher in den Wandbildner abgetragen werden.

4.3 Brandschutz

Die brandschutztechnische Ausführung des Anschlusses ist nicht Gegenstand dieser ÖNORM; es gelten die Angaben des jeweiligen Prüfberichtes der Brandschutzprüfung.

4.4 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Auf der Außenseite ist der Fensteranschluss schlagregendicht herzustellen. Auch bei Bauteilen, die dem Bewegungsausgleich dienen oder betreten und begangen werden können, ist ein Wassereintritt zu verhindern.

Das Eindringen von Wasser aufgrund von Schlagregen und nichtdrückendem Wasser hinter die Schlagregendichte-Ebene (SDE) ist zu verhindern. Bei vorkomprimierten Dichtbändern und Multifunktionsdichtungsbändern gemäß DIN 18542 ist das Eindringen von Schlagregen und nichtdrückendem Wasser bis zur Nennfugentiefe, maximal 15 mm über die SDE zulässig.

Eine ausreichende Schlagregendichtheit ist bei der Prüfung im Labor bis zu einem Differenzdruck von 600 Pa oder vor Ort entsprechend den örtlichen Gegebenheiten des Winddruckes nach ÖNORM B 5321 gegeben.

4.5 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

4.5.1 Bewitterung des Standard-Fensteranschlusses während der Bauphase

Der Standard-Fensteranschluss darf maximal 2 Monate der direkten Bewitterung ausgesetzt werden. Sofern der Standard-Fensteranschluss nicht binnen 2 Monaten abgedeckt wird, hat der Auftraggeber dies bekannt zu geben. Es sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen, wie z. B. ein temporärer Schutz des Standard-Fensteranschlusses bzw. eine geeignete Materialwahl, die eine längere Bewitterung zulassen.

4.5.2 Barrierefreiheit

Barrierefreie Türen (Schwellen) sind entsprechend den Anforderungen gemäß ÖNORM B 1600 zu planen.

4.5.3 Schwellenbereich von Türen

Türen müssen im Schwellenbereich ausreichend trittfest sein.

Der ordnungsgemäße Anschluss nachfolgender Gewerke, wie z. B. durch Spengler oder Schwarzdecker, muss möglich sein.

4.5.4 Einbruchhemmung

Ist eine einbruchhemmende Ausführung gemäß ÖNORM B 5338 bzw. ÖNORM EN 1627 gefordert, so hat die Planung und Ausführung unter Berücksichtigung des jeweiligen Prüfberichts (entsprechend der darin enthaltenen Montageanweisung) zu erfolgen.

4.6 Schallschutz

Für die Anforderungen an das bewertete Schalldämm-Maß gelten die Festlegungen gemäß OIB-Richtlinie 5:2019 bzw. je nach Anwendungsgebiet die Festlegungen gemäß ÖNORM B 8115-5.

Die Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes darf nach ÖNORM B 8115-4 erfolgen.

Wesentlich ist eine luftdichte Ausführung des Standard-Fensteranschlusses bzw. des objektspezifischen Bauanschlusses, da selbst kleinste Öffnungen zu einer massiven Verschlechterung der Schalldämmung führen können. Positiv wirkt sich hingegen das Einbringen von Fugendämmstoffen in Verbindung mit Abdichtungen aus. Bei der Verwendung von Mineralfasern ist auf einen hohen Stopfgrad zu achten.

ANMERKUNG Dichtfolien führen aufgrund der fehlenden Masse zu ungünstigeren Ergebnissen als Dichtungsbänder (auf den Komprimierungsgrad ist zu achten) und dauerelastische Dichtstoffe. Sehr gute Ergebnisse sind auch mit beidseitig angeordneten Hinterfüllprofilen und elastischen Dichtstoffen zu erzielen.

4.7 Energieeinsparung und Wärmeschutz

Der Standard-Fensteranschluss sowie der objektspezifische Bauanschluss sind als Wärmebrücke zu sehen.

Die Mindestanforderung an den Wärmeschutz im Bereich des objektspezifischen Bauanschlusses gilt als erfüllt, wenn eine der folgenden Bedingungen a), b) oder c) vorliegt:

- a) Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes des Wandbildners beträgt $\lambda \leq 0,20 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, und der U -Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensterrahmens inklusive allenfalls vorhandener Anschlussprofile (z. B. Schwelle, Bodenanschlussprofil, Fensterbankanschlussprofil) beträgt $U_f \leq 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.
- b) Die äußeren Wandleibungen sind, sofern keine anderen Wärmeschutzmaßnahmen vorliegen (siehe z. B. Angaben in a)), vierseitig mindestens 30 mm (am Fenster gemessen, siehe [Bild 3](#)) gedämmt (Dämmstoff mit $\lambda \leq 0,05 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$) bzw. liegen zwischen Rollladen-, Raffstorekästen u. dgl. und dem ungedämmten Wandbildner.

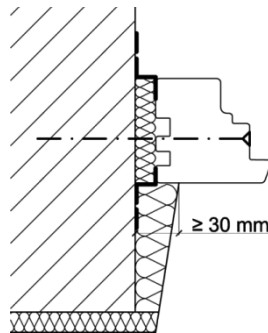


Bild 3 — Überdämmung an der äußeren Leibung

- c) Es wird ein gesonderter Nachweis gemäß ÖNORM B 8110-2 geführt.

Der Standard-Fensteranschluss bzw. objektspezifische Bauanschluss muss raumseitig umlaufend luftdicht ausgeführt werden. Eine ausreichende Luftdichtheit ist bei einer längenbezogenen Luftdurchlässigkeit von $a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{daPa}^{2/3})$ gegeben.

Die Blower-Door-Messung gemäß ÖNORM EN ISO 9972 ist nicht zur qualitativen und quantitativen Beurteilung der Luftdichtheit des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses geeignet, da diese Messung keine Aussagen über die längenbezogene Luftdurchlässigkeit des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses zulässt und die Prüfdrücke wesentlich geringer angesetzt sind.

Der Fensteranschluss muss dafür geeignet sein, eine schädliche Kondensatbildung gemäß ÖNORM B 8110-2 infolge von Diffusion zu verhindern. Das feuchtetechnische Verhalten der angrenzenden Baustoffe ist für das Dampfdiffusionsverhalten ebenfalls maßgeblich. Bei dampfdiffusionsoffeneren Wänden ist die Gefahr von schädlicher Kondensatbildung infolge von Diffusion im Anschluss gering. Unter diesen Rahmenbedingungen sind rauminnenseitige, dampfdiffusionsdichtere Anschlüsse nicht erforderlich. Eine luftdichte Ausführung ist jedenfalls herzustellen.

4.8 Anforderungen an Bauteile, Materialien und die Prüfung

Die Fenster und Außentüren müssen gemäß Bauproduktenverordnung, sofern keine Ausnahmegesamstellungen vorliegen, eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Grundlage hierfür sind die Bestimmungen gemäß ÖNORM EN 14351-1.

Die für einen Anschluss erforderlichen Materialien müssen die Anforderungen gemäß [Anhang A](#) dieser ÖNORM erfüllen.

Ein allenfalls gewünschter Nachweis für einen Standard-Fensteranschluss bzw. objektspezifischen Bauanschluss ist durch Laborprüfungen gemäß ÖNORM B 5321 zu erbringen. Ebenso ist die Luft- und Schlagregendichtheit vor Ort gemäß ÖNORM B 5321 erforderlichenfalls zu prüfen.

5 Standard-Fensteranschluss

5.1 Planung

Der Leistungsumfang der Standard-Fensteranschlussplanung beinhaltet die Befestigung des Fensters im Wandbildner, das Füllen der Fuge und der inneren und äußeren Anschlüsse.

Im Rahmen der Standard-Fensteranschlussplanung sind festzulegen:

- die geometrische Lage des Fensters in der Wandöffnung,
- die Art und Position der Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der angrenzenden Bauteile (z. B. statische Verformungen im Sturzbereich),
- der Anschluss zu bereits vorhandenen Anschlussebenen und Bauteilen, soweit diese noch nicht bekannt sind, zumindest an den Wandbildner, und
- Materialangaben für die zu verwendenden Baustoffe.

Für den Standard-Fensteranschluss dürfen Regel- und Standarddetails oder fachgerechte Einbaudetails von Systemherstellern verwendet werden. Ein bauphysikalischer Nachweis für den Standard-Fensteranschluss ist nicht erforderlich.

5.2 Angrenzende Bauteile

Der Wandbildner muss in der Lage sein, die einzuleitenden Lasten abzutragen.

Bei der Verwendung von Dichtstoffen, Dichtfolien oder Dichtbändern müssen diese auf der Anschlussfläche (Profilierungen) des Stockprofils des Fensters und dem Wandbildner aufgebracht werden können.

Die Oberflächen der angrenzenden Wandbildner sind eben, tragfähig, nicht-sandend, trocken, rissfrei (Haarrisse bis höchstens 0,2 mm zulässig) und für den Anschluss der Dichtmittel zu planen. Im Wandbildner sind allfällige Vertiefungen, wie Mörtelfugen, Ausbrüche, Kiesnester, Lunker u. dgl., dauerhaft auszugleichen. Erforderlichenfalls ist ein Glattstrich vorzusehen. Dieser muss zumindest über die Tiefe des Fensterstocks und darüber hinaus innen und außen mindestens 6 cm weitergeführt werden und darf eine Korngröße von höchstens 1,5 mm aufweisen. Der Glattstrich kann in der Leibung und/oder an der (Außen-)Fläche des Wandbildners erforderlich sein.

Bei einem Fenstertausch ist das Ausfüllen (z. B. Ausmauern, Verputzen) der Ausbruchstelle bei Einhaltung der maximal zulässigen Fugenbreiten nicht erforderlich. Somit ist auch kein Glattstrich im Bereich des Fensterstockprofils erforderlich.

Bei Wandbildnern mit Hohlräumen im Brüstungs- und Sturzbereich (z. B. Lochziegel) müssen die vorhandenen Lochungen verschlossen sein, um schädliche Konvektion in diesen Bereichen zu vermeiden.

Fallspezifisch können Vorbehandlungen der Haftflächen erforderlich sein (z. B. Primer). Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Liegen keine Herstellerangaben vor, müssen die Umgebungs-, Material-, Bauwerks- und Oberflächentemperaturen der angrenzenden Bauteile während der Dämm- und Anschlussarbeiten zwischen +5 °C und +40 °C liegen.

5.3 Maße der Wandöffnungen und Einbaulage des Fensters

Die Fenster sind entsprechend dem Positionsplan einzubauen.

Für die Prüfung der Größe der Einbauöffnungen sind die Messpunkte gemäß DIN 18202:2019, Bild 12 anzuwenden. Erfordert die Einbaulage des Fensters eine besondere Genauigkeit (z. B. Plattenfassade), sind die Toleranzen gesondert anzugeben bzw. ist die genaue Lage bei jeder Öffnung zu kennzeichnen.

Die Lage des Fensters in der Wand sollte bei außenliegender Dämmung, soweit möglich, rohbau-außenbündig und bei monolithischen Wänden innerhalb des mittleren Drittels der Leibung liegen.

Bei einem Fenstertausch (ohne Fassadenänderung bzw. Fassadendämmung) mit Fenstern gleicher oder größerer Bautiefe des Stockprofils ist das Fenster wieder an die (weitgehend) gleiche Position zu versetzen. Bei dieser Art des Fenstertausches sind bauphysikalische Verbesserungen des Leibungsbereichs nicht zu erwarten.

Die Toleranz für die Fensterabmessungen beträgt ± 2 mm (oder Herstellerangabe) bei einer Bezugstemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Nichtrechtwinkelige Fenster sind gesondert zu betrachten.

Die Toleranzen für das Baurichtmaß (Rohbaulichte) der Wandöffnung (siehe Bild 4) betragen:

- bis 3 m Baurichtmaß: +24 mm und –0 mm,
- über 3 m Baurichtmaß: +32 mm und –0 mm.

Bauwerksverformungen (z. B. Deckendurchbiegungen) sind bereits im Baurichtmaß berücksichtigt.

ANMERKUNG Das Baurichtmaß entspricht dem Mindestmaß der Wandöffnung gemäß DIN 18202.

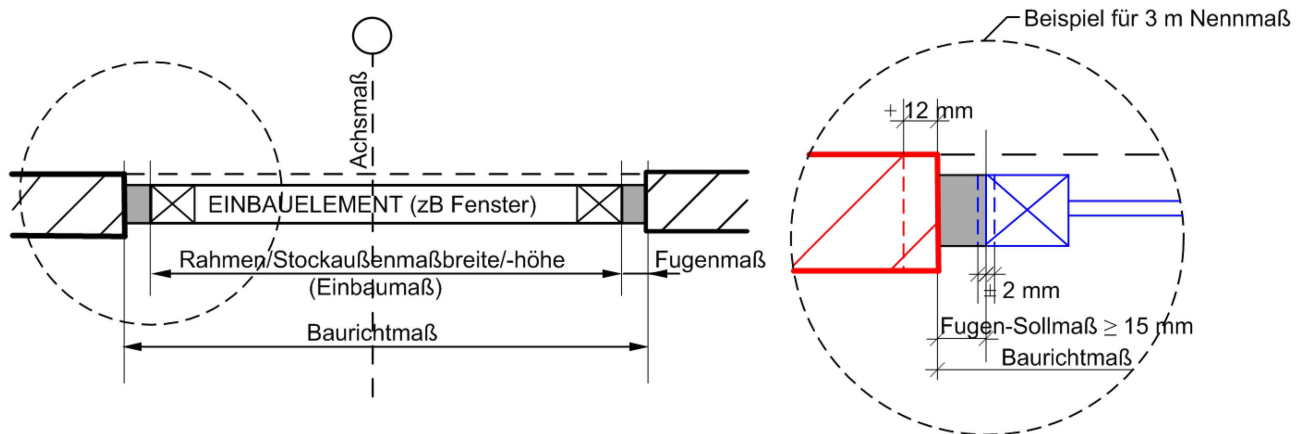


Bild 4 — Maße und Toleranzen für den Fenstereinbau

Das geplante Fugen-Sollmaß muss mindestens 15 mm in der Breite bis 3 m der Länge des Einbauteils betragen. Bei Größen über 3 m sind zusätzlich temperaturbedingte Ausdehnungen nach Herstellerangabe zu berücksichtigen. Im Zuge der Ausführung sind örtlich begrenzte Einengungen auf ≥ 10 mm zulässig. Entsprechend den zulässigen Toleranzen der Wandöffnung ergeben sich die maximalen Fugenmaße. Die verwendeten Anschlussmaterialien sind auf die Fugenbreite abzustimmen.

Dies gilt auch für die Fuge zwischen Wandbildner und Blindstock. Die Fuge zwischen Blindstock und Fenster hat den Herstellerangaben zu entsprechen und darf auch deutlich kleiner sein.

BEISPIEL Bis 3 m Fenster-Elementgröße beträgt die Toleranz des Baurichtmaßes +24 mm und das Fugen-Sollmaß umlaufend 15 mm. Damit ergibt sich ein maximales Fugenmaß von 54 mm (24 mm + 15 mm + 15 mm). Wenn das Fenster asymmetrisch mit einer einseitigen Mindestfugenbreite von 15 mm montiert wird, darf die gegenüberliegende Fuge maximal 39 mm betragen. Über 3 m Fenster-Elementgröße beträgt die Toleranz des Baurichtmaßes +32 mm, somit ein maximales Fugenmaß von 62 mm (32 mm + 15 mm + 15 mm). Das heißt, wenn das Fenster asymmetrisch, mit einer einseitigen Mindestfugenbreite von 15 mm montiert wird, darf die gegenüberliegende Fuge maximal 47 mm betragen.

Sofern nicht anders angegeben, sind folgende Bestimmungen einzuhalten, wobei die Funktion des Fensters nicht beeinträchtigt werden darf:

- Die Elemente sind horizontal an dem Höhenbezugspunkt auszurichten; bei übereinander angeordneten Fenstern erfolgt dies an der vertikalen Achse.

- Die Elemente sind horizontal und vertikal einzubauen. Die Abweichung von der Lotrechten und der Waagerechten darf bis 3 m Elementlänge 1,5 mm/m, maximal jedoch 3,0 mm und bei über 3 m Elementlänge 1,0 mm/m, maximal jedoch 6,0 mm nicht überschreiten (Diese Toleranzen beziehen sich auf die Gesamtlänge des Fensters und nicht auf lokale Abweichungen.).
- Für die Einbauposition in der Leibung beträgt die Toleranz für die äußere Leibungstiefe (Rohbaukörper-Außenfläche bis Fensteraußenfläche) ± 5 mm. Ist ein horizontal und vertikal fluchtender Einbau gefordert, ist dies gesondert zu vereinbaren.

5.4 Lastabtragung

Vertikal und horizontal in der Fensterebene wirkende Kräfte (z. B. Eigengewicht, Windlast) sind in den Wandbildner abzuleiten. Der Lastabtrag muss durch Befestigungsmittel, Trag- und Distanzklötze, Konsolen u. dgl. erfolgen. Die Verwendung von Füllschäumen und Multifunktionsdichtungsbändern zur Lastabtragung ist nicht zulässig.

Trag- und Distanzklötze sind auf Druck belastet. Sie sind unter Berücksichtigung der Öffnungsart der Fensterflügel so anzuordnen, dass die wirkenden Eigenlasten des Fensters in den Baukörper abgeleitet werden. Die Breite der Trag- und Distanzklötze ist auf die Rahmendicke und die vorgesehene Fugenausbildung so abzustimmen, dass nachfolgende Anschlussarbeiten einwandfrei ausgeführt werden können. Es dürfen keine bleibenden Verformungen bei den eingebauten Fensterrahmenprofilen auftreten bzw. vorhanden sein.

Die Tragklötze und Distanzklötze sind unter Berücksichtigung der Flügelöffnungsart im Bereich der Fensterrahmenecken, Riegeln und Pfosten so anzuordnen, dass ein Einspannen des Fensterrahmens verhindert wird.

Trag- und Distanzklötze dürfen nach erfolgter Montage nicht entfernt werden. Versetzhilfsmittel (z. B. Keile), die während der Montage als Fixierhilfen dienen, sind nach erfolgter Befestigung der Elemente zu entfernen.

Vertikal wirkende Lasten werden über die unten waagrecht angeordneten Tragklötze in den Baukörper abgeleitet. Horizontal, in der Wandebene wirkende Lasten, welche durch die Fensterflügel erzeugt werden (z. B. geschlossene Fensterflügel), sind durch seitlich angeordnete Tragklötze in den Baukörper abzuleiten. Für die Anordnung ist die Öffnungsart der Flügel zu beachten. Zusätzlich sind bei mehrteiligen Fensterelementen mit mehreren Flügeln die Flügelgrößen und die Breiten-Höhen-Verhältnisse der jeweiligen Flügel zu beachten. Lasten, die horizontal-senkrecht zur Wandebene (z. B. geöffnete Fensterflügel, Windlasten) auftreten, müssen über die Befestigungsmittel in den Wandbildner abgeleitet werden.

5.5 Befestigung

Die Fenster sind umlaufend an dem Baukörper unter Berücksichtigung etwaig erforderlicher Tragklötze u. dgl. zu befestigen. Die Befestigungspunkte sind so anzuordnen, dass die Lasten abgetragen werden und die thermisch bedingten Längenänderungen der Rahmen nicht zu Rissen in den Fensterrahmenecken führen. Bei der Befestigung der Fenster sind Rollladenaufsatzkästen u. dgl. entsprechend zu berücksichtigen.

Die Auswahl der Befestigungsmittel hat unter Berücksichtigung der zu übertragenden Kräfte, der Festigkeit der angrenzenden Bauteile und den in der Anschlussfuge auftretenden Bewegungen zu erfolgen. Entsprechend der statischen Bemessung sind die Lage und Anzahl der Befestigungsmittel festzulegen. Befestigungen mit Nägeln oder Dämmstoffen, wie z. B. Füllschäume, sind nicht zulässig.

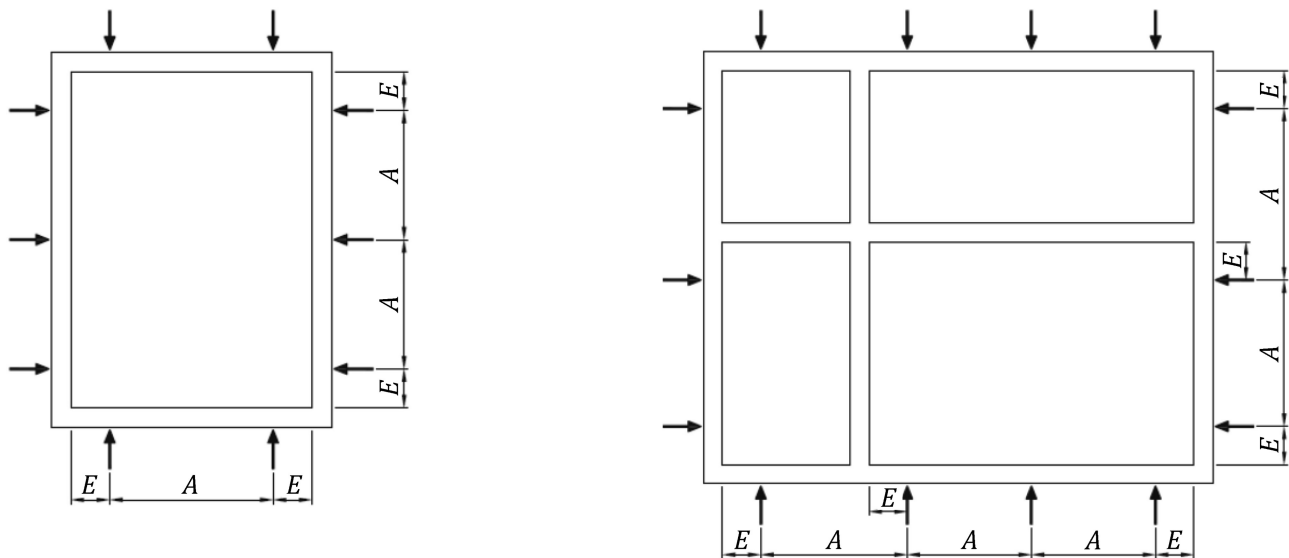
Sofern vom Fensterhersteller nicht anders angegeben, gelten folgende Bestimmungen:

- Der maximale Befestigungsabstand hat 700 mm zu betragen.
- Der Abstand hat an der Ecke 100 mm bis 200 mm (gemessen von der Innenecke des Fensterrahmens) zu betragen.
- Bei einer (inneren) Rahmenlichte ≤ 450 mm ist ein Befestigungsmittel ausreichend.

Eine schematische Darstellung der Befestigungsabstände ist in [Bild 5](#) ersichtlich.

Im Bereich von (Aufsatz-)Sonnenschutz- und/oder Insektenschutzeinrichtungen ist das obere Rahmenprofil so zu dimensionieren, dass es die einwirkenden Kräfte aufnehmen kann. Bei weitgespannten (besonders breiten) Fensterelementen kann der Einsatz von Aussteifungen und tragenden Konsolen erforderlich sein. Letztere müssen bei Revisionsöffnungen demontierbar sein.

Auf die anzuschließenden Fensterelemente dürfen keine Lasten aus dem Gebäude übertragen werden. Verformungen, wie z. B. zulässige Durchbiegungen eines Sturzes, müssen durch eine geeignete Ausbildung des Fensteranschlusses schadensfrei und dauerhaft aufgenommen werden können.



Legende:

- A Befestigungsabstand
- E Abstand von der Innenecke
- Befestigungspunkt

Bild 5 — Befestigungsabstände bei der Fenstermontage

5.6 Füllen der Fuge

Die Fuge zwischen tragendem Teil des Fensterstocks (Blindstock) und Wandbildner ist mit Dämmstoff zu füllen.

Die Funktion der Luft- und Schlagregendichtheit wird im Regelfall nicht allein von den Dämmstoffen übernommen. Jedoch ist ein Eignungsnachweis gemäß ÖNORM B 5321:2020, 4.1 oder 4.2 möglich.

Werden keine Dämmstoffe verwendet, sind entsprechende Eignungsnachweise zu erbringen, und der Wärmedurchlasswiderstand (λ -Wert), der Wasserdampf-Diffusionswiderstand (μ -Wert) bzw. die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (s_d -Wert) sind zu berücksichtigen.

Ist aufgrund der verwendeten Produkte (z. B. Rundschnüre) ein vollständiges Füllen der Anschlussfuge nicht möglich, sind die Hohlräume so gering wie möglich zu halten.

Versetzhilfsmittel (wie z. B. Keile) sind zu entfernen und die entstandenen Hohlräume mit Dämmstoff u. dgl. zu füllen. Trag- und Distanzklötze müssen in der Fuge verbleiben.

5.7 Anschluss an der Rauminnenseite

Die Luftdichte-Ebene (LDE) des Fensters ist an die LDE der Wand umlaufend anzuschließen.

Ist die LDE der Wand zum Zeitpunkt des Fenstereinbaus noch nicht hergestellt, ist ein geeignetes Anschlussystem zu wählen und an den Wandbildner anzuschließen. Wurde die nachfolgende Innenverkleidung (Putz u. dgl.) bekannt gegeben, ist das Material des Anschlussystems darauf abzustimmen (z. B. überputzbare Dichtfolie).

Bei einem Fenstertausch (Sanierung) hat der Anschluss zumindest am Innenputz oder Gleichwertigem zu erfolgen.

Der Anschluss ist luftdicht (zur Vermeidung von Konvektion in die Fuge) herzustellen.

Bei Unterbrechung der Verfüllung, z. B. durch die Anordnung von erforderlichen Tragklötzen, ist die Luftdichtheit durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch den Einsatz von Dichtfolien) sicherzustellen.

5.8 Anschluss an der Außenseite

Die SDE des Fensters ist an die Wand umlaufend anzuschließen.

Ist die SDE der Wand und/oder der Terrasse u. dgl. zum Zeitpunkt des Fenstereinbaus noch nicht hergestellt, ist ein geeignetes Anschlussystem zu wählen und dieses an den Wandbildner anzuschließen. Wurde das nachfolgende Fassadensystem bekannt gegeben, ist das Material des Anschlussystems darauf abzustimmen (z. B. überputzbare Dichtfolie).

Der Anschluss der SDE ersetzt nicht Abdichtungen im Sinne der ÖNORM B 3691 und der ÖNORM B 3692 (Flachdach- und Bauwerksabdichtungen). Die Abdichtung sowie die Übergänge zum Standard-Fensteranschluss sind durch das jeweilige nachfolgende Gewerk auszuführen.

ANMERKUNG Siehe dazu auch Richtlinie „Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“ [13].

Bei einem Fenstertausch hat der Anschluss an die Fassade (z. B. Außenputz oder Gleichwertiges) zu erfolgen.

Anschlüsse an Flachdach- oder Bauwerksabdichtungen bzw. an die Fensterbank sind nicht Bestandteil dieser ÖNORM. Sie sind gesondert geregelt und gegebenenfalls zu beauftragen.

Bei Unterbrechung der Verfüllung, z. B. durch die Anordnung von erforderlichen Tragklötzen, ist die Schlagregen- und Winddichtheit durch geeignete Maßnahmen herzustellen.

5.9 Anschluss außenliegender Anbauteile

Dazu zählen außenseitige, fassadenintegrierte, bereits vor oder während des Fenstereinbaus am Fenster montierte Sonnenschutz- und/oder Insektenschutzeinrichtungen, wie z. B. Rollläden/Raffstores, die damit Bestandteil des Fensters sind. Der Anschluss ist analog dem Standard-Fensteranschluss auszuführen. Das heißt, die Fugen sind mit Dämmstoff analog den Festlegungen gemäß 5.6 zu verfüllen und gegebenenfalls (falls noch nicht beim Standard-Fensteranschluss vorhanden) ist die SDE analog den Festlegungen gemäß 5.8 herzustellen.

5.10 Montage-/Funktionskontrolle

Nach der Montage müssen offenbare Fenster auf ihre Funktion überprüft werden (z. B. nach den Kriterien offenbar, schließbar und verriegelbar).

Bei Einhaltung der Toleranzen gemäß 5.4 ist im Regelfall zu erwarten, dass sich Fenster im entriegelten Zustand (ohne Zugluft) nicht selbstständig öffnen oder schließen. In Sonderfällen (z. B. bei großen Abmessungen und/oder schweren Verglasungen) können dafür Zusatzmaßnahmen (z. B. Bremschen) erforderlich sein.

Für die Behebung von Funktionsstörungen der Fensterflügel, die auf einen nicht fachgerechten Stockeinbau beruhen, dürfen die Einstellmöglichkeiten der Beschläge nicht genutzt werden.

6 Objektspezifischer Fenstereinbau

6.1 Allgemeines

Der objektspezifische Bauanschluss muss so ausgebildet werden, dass die Funktion eines gegebenenfalls vorhandenen Standard-Fensteranschlusses erhalten bleibt. So muss z. B. der Bewegungsausgleich in der Fuge möglich sein.

6.2 Anforderung an die Planung

Die objektspezifische Planung hat den gesamten objektspezifischen Bauanschluss zu umfassen und ist konstruktiv festzulegen. Die angrenzenden Bauteile (z. B. Wandaufbauten, Einbindung der Bodenabdichtung, WDVS, Sonnenschutzeinrichtung, Fensterbank) sowie konstruktive Zusatzmaßnahmen (z. B. Rigol oder Vordach) sind planerisch darzustellen oder exakt zu beschreiben.

Die angrenzenden bzw. anarbeitenden Gewerke und deren Schnittstellen sind in Abhängigkeit vom Bauablauf so zu planen, dass die Leistungen der einzelnen Gewerke gebrauchts- und funktionstauglich erbracht werden können und auch so bleiben.

Dabei sind u. a. folgende Regelwerke zu beachten:

- Für Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme gelten die Bestimmungen gemäß ÖNORM B 6400-1.
 - Für den Putz gelten die Bestimmungen gemäß ÖNORM B 3346.
 - Für den Trockenbau gelten die Bestimmungen gemäß ÖNORM B 3415.
 - Für Flachdachabdichtungen (Terrassenabdichtungen) gelten die Bestimmungen gemäß ÖNORM B 3691.
- ANMERKUNG Siehe dazu auch Richtlinie „Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“ [13].
- Für Spenglerarbeiten gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 3521-1.

Beispiele für den äußeren Fensterbankanschluss sind in der Richtlinie der ARGE-Fensterbank [12] enthalten.

Im Zuge der Detailplanung des objektspezifischen Bauanschlusses sind insbesondere die nachfolgenden Parameter zu beachten.

a) Fenster:

- Werkstoff des Rahmenprofils;
- Art und Konstruktion des Fensters;
- Sonnenschutzeinrichtung (z. B. Rollladen- oder Raffstoresystem) sowie deren Anschlussausbildung;
- elektrische Anschlüsse (soweit vorhanden).

b) Wand:

- Materialien der Wand;
- Art und Konstruktion der Wand;
- das Fassadensystem (z. B. WDVS, Putzfassade, Vorhangfassade) sowie deren Anschlussausbildung;
- Bauwerksabdichtungen (soweit vorhanden).

c) Maße:

- Höhenbezugspunkte, Achsmaße;
- Baurichtmaß/Rohbaulichte (inklusive eventuell vorhandenem Glattstrich);
- Stockaußenmaß (STAM);

- Fugenmaße;
 - Toleranzen für Wandöffnungen und Fenstern;
 - innere Putzlichte und äußere Architekturlichte;
 - fertige Belagsoberkanten;
 - Barrierefreiheit.
- d) Fuge:
- exakte konstruktive Vorgaben der Fugen- und Anschlussausbildung;
 - Oberfläche der angrenzenden Bauteile, die zur Bildung der Fuge beitragen (Wand- und Stockanschlussflächen).
- e) Anschlussmaterialien:
- Angaben über die zu verwendenden Materialien;
 - vorzusehende Dämmstoffe;
 - Füllstoffe der Fugenzwischenräume;
 - äußeres/inneres Hinterfüllprofil;
 - Anschlüsse oder Abdichtung.
- f) Sonstiges:
- Anschluss an Terrassen und Balkone (z. B. in Bezug auf die Barrierefreiheit);
 - Anschluss der Fensterbank (Material und System);
 - Angabe von geeigneten Punkten für die Befestigung von Konsolen (sofern erforderlich).

Dabei ist auf die Statik, Schlagregen- und Luftdichtheit, Reduzierung von Wärmebrücken und auf das resultierende Bau-Schalldämm-Maß der Gebäudehülle zu achten.

Die Anschlussdetails sind so zu planen, dass ein fachgerechter Anschluss der nachfolgenden Gewerke, wie z. B. Spenglerarbeiten oder Flachdachabdichtungen, möglich ist.

Auf allenfalls erforderliche Belichtungsflächen (Glaslichtern) und Durchgangslichtern ist bei der Gebäudeplanung Bedacht zu nehmen.

6.2.1 Wärme- und Feuchteschutz

Die Planung der wärmeschutztechnischen Ausführung ist jedenfalls erforderlich, wenn ein objekt-spezifischer Wärmebrücken-Nachweis gefordert wird. Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient (ψ -Wert) des Bauanschlusses ist gemäß ÖNORM EN ISO 10211 zu ermitteln und entsprechend zu optimieren.

Die Kondensatfreiheit der objektspezifischen Bauanschlussfuge ist sicherzustellen und gemäß ÖNORM B 8110-2 durch eine 2D-Berechnung nachzuweisen (analog zur Berechnung des Wärmeschutzes).

ANMERKUNG Das thermische Verhalten der Bauanschlussfuge wird vom Wärmeleitvermögen der angrenzenden Wand- und Einbauteile und der Lage des Fensters in der Wandöffnung maßgeblich beeinflusst. Isothermen entsprechen bei flächenhafter Darstellung bzw. zweidimensionaler Berechnung (2D) nur unvollständig den Verhältnissen in der Nähe der kritischen Ecken der Fenster. In den meisten Fällen ist eine 2D-Berechnung jedoch ausreichend.

6.2.2 Schallschutz

Die Planung der schallschutztechnischen Ausführung ist jedenfalls erforderlich, wenn Schallschutzanforderungen an das Fenster gemäß 4.1.2 vorliegen.

Eine Abschätzung des bewerteten resultierenden Schalldämm-Maßes für den gesamten Bauteil darf, wenn das Schalldämm-Maß der Fuge bereits bekannt ist, durch eine Berechnung nach ÖNORM EN ISO 12354-3:2017, Anhang B erfolgen.

Die Fugenschalldämmung darf auch im Labor durch eine Prüfung gemäß ÖNORM EN ISO 10140-2 nachgewiesen werden.

6.2.3 Anschlüsse zum Außenniveau

Die unteren Anschlüsse von Außentüren, Terrassentüren, Fixverglasungen u. dgl. zum Außenniveau sind gemäß ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 zu planen.

Bereits bei der Planung ist besonders auf die Ausbildung des äußeren Anschlusses zum Abdichtungshochzug zu achten.

6.2.4 Äußerer Fensterbankanschluss

Die äußere Fensterbank oder die darunter befindliche wasserführende Ebene ist schlagregendicht zu planen.

ANMERKUNG Beispiele für den äußeren Fensterbankanschluss sind in der Richtlinie der ARGE-Fensterbank [12] enthalten.

6.3 Objektspezifische Ausführung

Die vom Planer gemäß 6.2 erstellten Vorgaben, welche an den Auftragnehmer (Montagebetrieb) zu übergeben sind, sind einzuhalten und umzusetzen.

Da die jeweils geforderten Leistungen und deren Fertigstellung zueinander in Wechselwirkung stehen, sind Änderungen ohne Absprache mit dem Planer nicht zulässig.

Dies gilt insbesondere für:

- Maße der Wandöffnungen,
- Fugengeometrie,
- Materialspezifikationen, z. B. der Dämm- und Dichtstoffe,
- Wärme- und Feuchteschutz,
- Schallschutz,
- Schwellenausbildung bei Fenstertüren und Türen,
- Fensterbankanschlüsse,
- Sonnenschutz- und Insektenschutzanschlüsse.

7 Systemnachweis

Ein allfällig gewünschter Nachweis des Standard-Fensteranschlusses bzw. des objektspezifischen Bauanschlusses ist mittels Laborprüfung zu erbringen.

Falls eine Laborprüfung für den Standard-Fensteranschluss oder für den gesamten objektspezifischen Bauanschluss durchgeführt werden sollte, hat diese gemäß ÖNORM B 5321 zu erfolgen.

8 Anforderungen an die Nutzung und die Wartung

Um die Funktionstüchtigkeit des Bauanschlusses über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Fensters sicherstellen zu können, ist eine Wartung derselben erforderlich (visuelle Kontrolle der inneren und äußeren sichtbaren Anschlüsse inklusive Fensterbankanschluss). Diese ist durch den Nutzer oder seinen Bevollmächtigten durchzuführen oder zu veranlassen. Liegen offene Fugen oder andere sichtbare Veränderungen der Anschlüsse vor, sind entsprechende Instandhaltungs- und/oder Instandsetzungsmaßnahmen zu veranlassen (siehe dazu auch ÖNORM B 5305).

Anhang A (normativ)

Anforderungen an die Materialien und deren Verarbeitung

A.1 Allgemeines

Bei der Auswahl der Werkstoffe (Materialien) und deren Verarbeitung sind die entsprechenden Herstellerangaben sowie Verarbeitungsrichtlinien zu beachten und nach Erfordernis nachzuweisen bzw. zu dokumentieren. Zusätzlich können fallspezifisch Voranstriche mit Primer oder andere Vorbehandlungen der Haftflächen erforderlich sein.

Die Verträglichkeit der beteiligten und angrenzenden Materialien ist zu beachten.

A.2 Trag- und Distanzklötze

Das Material der Trag- und Distanzklötze muss dauerhaft formstabil sein und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Hierfür haben sich duroplastische Kunststoffe, Hartholz oder ähnliche Materialien bewährt.

A.3 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel müssen in der Lage sein, die auftretenden Lasten in den Baukörper abzutragen. Als Nachweis gilt eine statische Bemessung oder eine entsprechende Zulassung.

Befestigungsmittel müssen korrosionsgeschützt sein (z. B. gelb passiviert, blau verzinkt, weiß verzinkt).

A.4 Dämmstoffe

Werden für die Dämmung der Montagefuge werkmäßig hergestellte Dämmstoffe eingesetzt, müssen diese den Anforderungen gemäß ÖNORM B 6000 entsprechen. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_r aller eingesetzten Dämmstoffe muss $\lambda_r \leq 0,05 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ betragen.

Füllschäume sind gemäß den Angaben der Hersteller auszuwählen, einzusetzen und zu verarbeiten. Der Nachweis der Wärmeleitfähigkeit ist gemäß ÖNORM EN ISO 10456, ÖNORM EN 12667 oder ÖNORM EN 17333-5 zu erbringen. Der Nachweis für die Wasserdampfdurchlässigkeit ist gemäß ÖNORM EN ISO 12572 zu erbringen. Für Füllschäume darf ohne weiteren Nachweis eine Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r \leq 0,05 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ und ein Wasserdampf-Diffusionswiderstand von $\mu = 50$ angenommen werden.

Liegen die Anforderungen an das bewertete Schalldämm-Maß an Fenster $R_w \geq 38 \text{ dB}$ vor, ist für den Dämmstoff ein Nachweis des bewerteten Fugen-Schalldämm-Maßes $R_{S,w}^{1)}$ gemäß ÖNORM EN ISO 10140-2 zu erbringen.

A.5 Dichtstoffe

Dichtstoffe müssen die Anforderungen gemäß ÖNORM EN 15651-1:2017 wie folgt erfüllen:

- Klasse 25LM für Außenanwendungen und
- mindestens Klasse 20LM für Innenanwendungen.

¹⁾ entspricht der früheren Bezeichnung $R_{ST,w}$

Für die Dimensionierung der Fugenbreiten sowie für deren Ausbildung auf der Außenseite dürfen nur Dichtstoffe mit einer zulässigen Gesamtverformung von mindestens 25 %, für die Innenseite nur solche mit einer zulässigen Gesamtverformung von mindestens 20 % verwendet werden. Bei der Fugenausbildung mit Dichtstoffen ist eine Dreiflankenhaftung unzulässig.

In [Tabelle A.1](#) ist die Dichtstoffdicke in Abhängigkeit von der Fugenbreite dargestellt.

Tabelle A.1 — Dichtstoffdicke in Abhängigkeit von der Fugenbreite

Dichtstoffdicke in Abhängigkeit von der Fugenbreite	
für Fugenbreite b	Dichtstoffdicke d^a
mm	mm
bis 10	8 ± 2
über 10 bis 15	10 ± 2
über 15 bis 20	12 ± 2
über 20 bis 25 ^b	13 ± 2
^a Werte, gemessen im ausgehärteten Zustand gemäß ÖNORM EN ISO 11600; materialabhängige Volumsänderungen des Dichtstoffes sind zu berücksichtigen.	
^b Bei Fugenbreiten über 25 mm ist die Eignung der Dichtungsmaterialien mit dem Hersteller abzuklären.	

Als Hinterfüllmaterialien sind Hinterfüllprofile (z. B. PE-Rundschnüre, Vierkantprofile) zu verwenden.

Das Hinterfüllprofil muss eine gleichmäßige, gerade bzw. konvexe Begrenzung der Fugentiefe (Tiefe des Dichtstoffes) sicherstellen. Das Hinterfüllprofil muss dem Einbringen und dem Abglätten des Dichtstoffes einen ausreichenden Widerstand entgegensetzen. Der Durchmesser der Rundschnüre muss 15 % bis 30 % größer als die Fugenbreite sein.

A.6 Vorkomprimierte Dichtbänder und Multifunktionsdichtungsbänder

Es sind vorkomprimierte Dichtbänder oder Multifunktionsdichtungsbänder gemäß DIN 18542 zu verwenden.

Vorkomprimierte Dichtbänder an der Außenseite müssen bei direkter Bewitterung der Beanspruchungsklasse BG1 gemäß DIN 18542 und bei Abdeckung im Zuge der Fenstermontage der Beanspruchungsklasse BG2 gemäß DIN 18542 entsprechen. An der Raumseite angeordnete vorkomprimierte Dichtbänder müssen der Beanspruchungsklasse BGR entsprechen. Der Komprimierungsgrad und die Dimension sind auf die Anforderung der Dichtheit abzustimmen.

Multifunktionsdichtungsbänder müssen bei direkter Bewitterung der Beanspruchungsgruppe MF1 gemäß DIN 18542 und bei Abdeckung im Zuge der Fenstermontage der Beanspruchungsgruppe MF2 gemäß DIN 18542 entsprechen.

Liegen die Anforderungen an das bewertete Schalldämm-Maß an Fenster $R_w \geq 38$ dB vor, ist für die Multifunktionsdichtungsbänder ein Nachweis des bewerteten Fugen-Schalldämm-Maßes $R_{S,w}^{2)}$ gemäß ÖNORM EN ISO 10140-2 zu erbringen.

A.7 Dichtfolien

Dichtfolien, die an der Außenseite eingesetzt werden, haben die Schlagregendichtheit gemäß ÖNORM EN 1027 und, auf der Innenseite eingesetzt, die Luftdichtheit gemäß ÖNORM EN 1026 oder ÖNORM EN 12114 nachzuweisen. Die Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit hat gemäß ÖNORM EN ISO 12572 zu erfolgen. Die Haftung mit dem jeweiligen Untergrund (Wand und Fenster) ist sicherzustellen.

²⁾ entspricht der früheren Bezeichnung $R_{S,T,w}$

Eine ausreichende Klebebreite muss am Fenster und am Baukörper gegeben sein (siehe Herstellerangaben). Die Montage der Dichtfolien hat spannungsfrei zu erfolgen.

Eine Beurteilung der Haftfähigkeit kann z. B. durch einen Abziehversuch vor Ort erfolgen, wobei kein leichtes Ablösen, das dem vom Hersteller vorgesehenen Haftvermögen widerspricht, erfolgen darf.

Dienen Dichtfolien als Putzträger, sind sie vollflächig (mindestens 75 %) zu verkleben (ausgenommen im Bereich der Montagefuge). Im Bereich von Leibungen darf die von der Folie überdeckte Breite auf der Leibung maximal 60 mm betragen und maximal 50 % der gesamten Leibungsbreite nicht überschreiten. Davon ausgenommen ist eine etwaig vorhandene zweite Dichtebene unter der Fensterbank.

A.8 Andere Materialien

Für andere Materialien darf die Eignung des Standard-Fensteranschlusses bzw. des objektspezifischen Bauanschlusses gemäß ÖNORM B 5321 nachgewiesen werden.

Entsprechende Einzelmateriálnachweise sind material- und einsatzabhängig zu erbringen (z. B. für Dämmstoffe gemäß [A.4](#)).

Unter „andere Materialien“ fallen z. B. auch Anputzdichtleisten, deren Anwendung als objektspezifischer Bauanschluss zu planen ist.

Literaturhinweise

- [1] ÖNORM B 5305, *Fenster und Außentüren – Inspektion und Instandhaltung*
- [2] ÖNORM B 5300, *Fenster – Anforderungen – Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1*
- [3] ÖNORM B 5339, *Außentüren – Anforderungen – Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1*
- [4] ÖNORM B 8115-4, *Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen*
- [5] ÖNORM B 9972, *Anwendung des Differenzdruckverfahrens zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren – Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN ISO 9972*
- [6] ÖNORM EN ISO 10077-1, *Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten – Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1 + Cor 1)*
- [7] ÖNORM EN ISO 10077-2, *Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten – Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen (ISO 10077-2)*
- [8] ÖNORM EN 12211, *Fenster und Türen – Widerstand gegen Windlast – Prüfverfahren*
- [9] ÖNORM EN ISO 9972, *Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren (ISO 9972)*
- [10] ift-Richtlinie MO-01/1, *Baukörperanschluss von Fenstern – Tabelle 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen*, hg. v. ift-Rosenheim, Jänner 2007
- [11] Fachinformation 20, ÖNORM B 5320:2016-05 Einbau von Fenstern und Türen in Wände – FAQs, Austrian Standards Institute. Verfügbar unter: <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-services/fachinformationen/fachinfo-20-einbau-von-fenstern-und-tueren-in-waende/>. [Zugriff am 2020-04-24]
- [12] RL-FB. Richtlinie Fensterbank für deren Einbau in WDVS- und Putzfassaden in vorgehängten Fassaden sowie für Innenfensterbänke, hg. v. Österreichische Arbeitsgemeinschaft Fensterbank, 4. Ausgabe vom 1.3. 2020. Verfügbar unter: https://bvst.at/itrfile/_1_/45279584e0dba2e-1f57e8de69814d107/Richtlinie%20Fensterbank%202020.pdf [Zugriff am 2020-04-24]
- [13] Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen, hg. v. Plattform Fenster Österreich und Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung, März 2020. Verfügbar unter: <http://www.fenstereinbau.info> [Zugriff am 2020-04-24]



Wichtige Informationen für Anwender von ÖNORMEN

Standards/Normen

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller und machen das Leben einfacher. Standards, wie z. B. ÖNORMEN, stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen.

Sie werden in Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt, legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren Kriterien für deren Überprüfung.

Aktualität des Normenwerks/Wissen um Veränderungen

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Standards/Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee regelmäßig auf Aktualität, Notwendigkeit sowie Zweckmäßigkeit überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Für den Anwender von Standards/Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, um sicherzustellen, dass Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen und Prozesse den aktuellen Markterfordernissen entsprechen.

Austrian Standards International bietet kundenspezifische Lösungen für ein professionelles Standards-Management.

Informationen über die Angebote von Austrian Standards finden Sie hier:

**[http://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/
standards-professionell-managen/](http://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/standards-professionell-managen/)**

Internationale und ausländische Standards

Bei Austrian Standards können Sie auch Internationale Normen (ISO) beziehen, ebenso nationale Normen und Regelwerke aus anderen Ländern und Dokumente anderer in- und ausländischer Organisationen, die Regeln veröffentlichen.

Weiterbildung und Know-how-Transfer

Austrian Standards bietet zahlreiche Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um Standards: Fachliteratur zu einzelnen Standards, Seminare, Lehrgänge oder Fachkongresse. Autorinnen/Autoren und Vortragende wirken oft selbst an der Entwicklung der Standards mit und vermitteln Informationen und Know-how aus erster Hand. Mehr dazu auf:

**<http://www.austrian-standards.at/fachliteratur>
<http://www.austrian-standards.at/seminare>**

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

E-Mail: service@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

Österreich

www.austrian-standards.at